

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ · ВЕРСИЯ 2.0 · ПРОЕКТ

# Сквозной регламент организации данных, САПР и выпуска КД направления «Металл»

Synology NAS по SMB · единая копия данных · инструментарий ЕСКД · исполнения по ГОСТ 2.113 · выдача в производство

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | архивная редакция. Действует версия 2.1 из папки 01_Действующая_редакция.                                                                                                            |
| Утверждает          | Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.                                                                                                                                      |
| Дата проекта        | 13 сентября 2026 г.                                                                                                                                                                  |
| Основание изменений | 06_Документация/Регламент_КТО_Металл/02_Аудит_и_заключения/<br>АУДИТ_РЕГЛАМЕНТА_КТО_Synology_SolidWorks_2026-09-13.md (далее — Аудит;<br>ссылки вида К-1, Ф-3, П-2 — на его находки) |
| Аудитория           | Начальник КТО, системный администратор, куратор баз, конструкторы по металлу, технолог, нормоконтроль, операторы ЧПУ, ОМТС                                                           |

6 частей

3 чек-листа

3 приложения

## Одна копия данных

Модели, чертежи и эталоны живут только на NAS.  
Работа напрямую с диска Z: по SMB.

## Инструментарий ЕСКД

Реквизиты, материал, масса и обозначения  
заполняются надстройкой при сохранении.

## Исполнения вместо копий

Типоразмеры серийных изделий — конфигурации  
по ГОСТ 2.113 в эталоне базы.

## Кому какая часть

Сисадмин — часть 2. Начальник КТО — часть 3.  
Конструктор — часть 4. Технолог — часть 5.

# Содержание

## 0. Что изменено относительно версии 1.0 и почему

### ЧАСТЬ 1. АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

- › 1.1. Принципы
- › 1.2. Каноническое дерево (единственное в документе)
- › 1.3. Жизненный цикл заказа

### ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

- › 2.1. Synology NAS (DSM 7.2 и новее)
- › 2.2. Рабочая станция: базовые требования
- › 2.3. Установка инструментария ЕСКД (обязательно на каждом ПК)
- › 2.4. Параметры SolidWorks, задаваемые вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя)
- › 2.5. Как SolidWorks ищет компоненты (официальный порядок) и что из него следует
- › 2.6. Ежемесячный чек-лист администратора

### ЧАСТЬ 3. РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛЬНИКА КТО

- › 3.1. Зоны ответственности
- › 3.2. Пошаговый маршрут
- › 3.3. Четыре проверки приёмки (3 минуты на изделие)

### ЧАСТЬ 4. СТАНДАРТ КОНСТРУКТОРА

- › 4.1. Рабочее место и дисциплина
- › 4.2. Имена файлов и обозначения (регламент инструментария ЕСКД, ч. I, §4)
- › 4.3. Материал и покрытие
- › 4.4. Подetailная сборка: два допустимых способа
- › 4.5. Безчертёжные детали (БЧ)
- › 4.6. Стандартные и покупные изделия
- › 4.7. Пополнение библиотеки (куратор баз)
- › 4.8. Модификация эталона: пошаговое заимствование
- › 4.9. Выдача в производство: форматы, имена, ревизии
- › 4.10. Чек-лист конструктора перед сдачей изделия

### ЧАСТЬ 5. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО (5 ЦЕХОВЫХ ЛИСТОВ)

- › 5.1. Схема Разметка\_СЗ.xlsx (лист «Позиции»)
- › 5.2. Схема Техкарта\_<Обозначение>\_на\_1шт.xlsx (5 листов, расчёт на 1 шт)
- › 5.3. Скрипт свода Свод\_заявки.ру (детерминированный, без ИИ)

## ЧАСТЬ 6. ЧЕК-ЛИСТЫ И ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

- › 6.1. Готовность рабочего места (12 пунктов)
- › 6.2. Готовность заказа к производству (12 пунктов)
- › 6.3. Лист ознакомления

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Скрипт New-OrderFolder.ps1

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Соответствие терминов v1.0 → v2.0

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. Задачи инструментарию ЕСКД, вытекающие из регламента

## 0. Что изменено относительно версии 1.0 и почему

| Было (v1.0)                                                                    | Стало (v2.0)                                                                                                                                               | Основание                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Работа в локальной копии<br>D:\CAD_WORKSPACE\,<br>синхронизация Synology Drive | Работа напрямую с сетевого диска Z: по SMB; одна копия данных; синхронизаторы для CAD-папок запрещены                                                      | К-1, К-3, К-4, Ф-4          |
| Блокировки «через ACL» и «принцип одного хозяина»                              | Штатные блокировки SolidWorks по дескриптору файла на SMB (среда нескольких пользователей работает по-настоящему)                                          | К-4, П-5                    |
| Права «Запись» выдаются на каждую папку заказа вручную                         | Права через группы DSM; заморозка заказа = копия в архив WriteOnce                                                                                         | К-4, раздел 6.5 Аудита      |
| Фильтр синхронизации с *.swp                                                   | Фильтра нет (синхронизации нет); макросы .swp раздаются с инструментарием                                                                                  | К-2                         |
| Нет резервного копирования                                                     | Снимки Btrfs каждый час, неизменяемые снимки, Hyper Backup, проверка восстановления                                                                        | К-5                         |
| Три разных дерева папок в одном документе                                      | Одно каноническое дерево, создаётся скриптом                                                                                                               | П-1 ... П-3                 |
| Перенос фурнитуры в библиотеку через Проводник                                 | Перенос только средствами SolidWorks с обновлением ссылок                                                                                                  | К-6                         |
| Порядок поиска ссылок с ошибкой                                                | Официальный порядок; путь 02_БАЗА в «Справочных документах» запрещён                                                                                       | Ф-1                         |
| Только папка Auto-recover вне синхронизации                                    | Папки Backup и Auto-recover на C:\, флажок «в той же папке» снят                                                                                           | Ф-3                         |
| Toolbox «Создавать конфигурации» как защита библиотеки                         | Разделены: Design Library (собственные детали) и Toolbox (ГОСТ) на общем сетевом расположении                                                              | Ф-5                         |
| IGS для трубoreза без оговорок                                                 | Формат задаёт ПО конкретного станка по «Матрице форматов ЧПУ»; по умолчанию IGS с осью трубы вдоль оси координат; SAT/STEP — только после пробного импорта | Ф-6 (уточнено 13.09)        |
| Краски RAL в .sldmat                                                           | Покрытие — свойство детали; краски в библиотеке материалов нет                                                                                             | Ф-7                         |
| Материал в графе 3 «через MProp»                                               | Материал из Библиотека_Материалов_ГОСТ.sldmat — единственный источник графы 3 (настройка ЕСКД)                                                             | Ф-8                         |
| «Make Independent» без чертежей                                                | «Сделать независимым» по мере необходимости + перенос чертежа командой «Заменить модель»; перечень выпускаемых деталей определяется в конце работы         | 6.2 Аудита (уточнено 13.09) |
| Запрет Weldment                                                                | Weldment + Save Bodies допускается как равноправный способ подетального выпуска                                                                            | 6.2 Аудита                  |
| Имена файлов Шифр_Наименование                                                 | Имена по регламенту инструментария ЕСКД: Обозначение Наименование.sldprt, Обозначение СБ Наименование.sldasm                                               | Руководство ЕСКД, ч. I, §4  |
| Семейство L1200/L1400 через «Make Independent» на каждый заказ                 | Исполнения по конфигурациям (ГОСТ 2.113) в эталоне базы; заказ ссылается на исполнение                                                                     | 6.2 Аудита                  |
| «AI-агент Google Antigravity» читает размеченный PDF                           | Структурированная Разметка_СЗ.xlsx + детерминированный скрипт свода; ИИ — только для извлечения с проверкой человеком                                      | 6.4 Аудита                  |

| Было (v1.0)                                 | Стало (v2.0)                                                                      | Основание       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| «Зелёная галочка Synology» как тест приёмки | Четыре проверки: ссылки, Pack and Go, перестроение, предупреждения ЕСКД           | Ф-9 , Ф-10      |
| Нет управления изменениями                  | Журнал изменений заказа, суффикс ревизии в выдаваемых файлах, папка _Аннулировано | пробел 3 Аудита |
| Версия SolidWorks не зафиксирована          | Единая версия и SP на всех местах, обновление в один день                         | пробел 1 Аудита |

# ЧАСТЬ 1. АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

## 1.1. Принципы

- Одна копия данных.** Все модели, чертежи, эталоны и заказы живут только на NAS. Локальные копии CAD-данных не создаются, кроме личных черновиков (D:\Work\Черновики\), которые не выдаются никому.
- Прямая работа по SMB.** SolidWorks открывает файлы с Z: напрямую. Так работает штатная блокировка: второй пользователь получает файл только для чтения и видит, кто его открыл.
- Инструментарий ЕСКД — часть рабочего места.** Надстройка ЕСКД v6, макросы SWplus, шаблоны, форматки, библиотека материалов и профилей устанавливаются на каждый ПК из эталонной копии репозитория \_Инструменты\_Конструктора одним батником. Реквизиты основной надписи, материал (дробь по ГОСТ), масса и обозначения заполняются надстройкой автоматически при сохранении.
- Эталон не трогают.** Библиотека и база стандартов доступны конструкторам только для чтения; изменения в них вносит куратор баз по заявке.
- Повторное использование через исполнения.** Типоразмеры серийных изделий — конфигурации-исполнения в эталоне (ГОСТ 2.113), а не копии на каждый заказ.
- Ничего не удаляется без следа.** Снимки Btrfs, корзина общей папки, архив WriteOnce.

## 1.2. Каноническое дерево (единственное в документе)

Сетевые диски на каждом ПК подключаются по DNS-имени, не по IP: Z: = \\nas-kto\KTO, Y: = \\nas-kto\KTO\_ARHIV.

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Z:\                                 | ← общая папка КТО (Btrfs, Windows ACL, корзина, снимки)                            |
| 00_ИНСТРУМЕНТЫ\                     | [RO для всех, RW: kto_admins]                                                      |
| _Инструменты_Конструктора\          | эталон репозитория (надстройка ЕСКД, Swplus, шаблоны, .sldmat, профили)            |
| Шаблоны_заказа\                     | Разметка_СЗ.xlsx, Журнал_изменений.xlsx, Техкарта_на_1шт.xlsx, New-OrderFolder.ps1 |
| 01_БИБЛИОТЕКА\                      | [RO для всех, RW: kto_kurator, kto_admins] – Design Library                        |
| 01_Крепеж\                          | 01_Болты, 02_Винты, 03_Гайки, 04_Шайбы, 05_Заклепки, 06_Саморезы                   |
| 02_Прочие\                          | 01_Заглушки, 02_Опоры_и_колеса, 03_Фурнитура_и_замки, 04_Уплотнители               |
| _Toolbox\                           | общая база Toolbox (стандарт ГОСТ), swbrowser.sldedb                               |
| 02_БАЗА\                            | [RO для всех, RW: kto_kurator, kto_admins] – эталоны серийных изделий              |
| 01_Стол\                            |                                                                                    |
| STD-СЛ120.00\                       |                                                                                    |
| 01_3D\                              | STD-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm + детали (исполнения -01, -02 ...)         |
| 02_PDF\                             | утверждённые чертежи (по исполнениям)                                              |
| 03_ЧПУ\                             | DXF (лист), IGS/SAT (труба) по исполнениям                                         |
| 04_Tex\                             | паспорт, схема сборки, упаковочный лист                                            |
| Техкарта_STD-СЛ120.00_на_1шт.xlsx   | (лист на каждое исполнение)                                                        |
| 02_Стулья\                          |                                                                                    |
| 03_Стеллажи\                        |                                                                                    |
| 04_Торговое\                        |                                                                                    |
| 03_ЗАКАЗЫ\                          | [RW: kto_metall, kto_korpus; RO: kto_tech]                                         |
| 250-АКТ_Школа12\                    | ← создаёт скрипт New-OrderFolder.ps1                                               |
| СЗ_250-АКТ.pdf                      | оригинал служебной записки                                                         |
| Разметка_СЗ.xlsx                    | разметка Начальника КТО (структурированная, §5.1)                                  |
| Заявка_250-АКТ.xlsx                 | сводная заявка на производство (результат скрипта, §5.3)                           |
| Журнал_изменений.xlsx               | реvisions выданных документов                                                      |
| 00_Исходные\                        | ТЗ, замеры, фото, согласования                                                     |
| 01_Корпус\                          | корпусная мебель (bCAD), отдельная группа                                          |
| 02_Металл\                          |                                                                                    |
| И01_Стол_L1400\                     | ← создаёт New-OrderFolder.ps1 -Product                                             |
| 01_3D\                              | модели изделия; подпапка Покупные\ – новые покупные этого заказа                   |
| 02_PDF\                             | чертежи только на новые детали + СБ                                                |
| 03_ЧПУ\                             | DXF, IGS/SAT только на новые детали                                                |
| 04_Tex\                             | схема сборки, упаковочный лист                                                     |
| _Аннулировано\                      | заменённые ревизии                                                                 |
| Техкарта_250-АКТ-T01.00_на_1шт.xlsx |                                                                                    |
| 04_ПРОИЗВОДСТВО\                    | [RO: production; RW: kto_admins, kto_tech] – только выданные комплекты             |
| 250-АКТ_Школа12\                    | PDF, DXF, IGS/SAT, Заявка_250-АКТ.xlsx (копия после утверждения)                   |
| Y:\                                 | ← общая папка КТО_ARHIV (WriteOnce: записанное нельзя изменить/удалить)            |
| 2026\250-АКТ_Школа12\               | полная копия закрытого заказа                                                      |

Локально на каждом ПК:

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| D:\Work\_Инструменты_Конструктора\ | рабочая копия инструментария (зеркало Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\...), из неё установлен ЕСКД |
| D:\Work\_Черновики\                | личные эксперименты; не выдаются, не архивируются                                    |
| C:\SW_Backup\                      | резервные копии SolidWorks                                                           |
| C:\SW_AutoRecover\                 | автовосстановление SolidWorks                                                        |

Правила имён папок: без пробелов, без точек, кириллица допустима, длина полного пути к файлу не более 200 символов (проверяет скрипт). Пример максимальной глубины: Z:\03\_ЗАКАЗЫ\250-АСТ\_Школа12\02\_Металл\И01\_Стол\_L1400\01\_3D\Покупные\ — 70 символов.

### 1.3. Жизненный цикл заказа

```

СЗ поступила → Начальник КТО: New-OrderFolder.ps1 + Разметка_СЗ.xlsx (§3.2, шаг 1)
├── [КОРПУС] → 01_Корпус (bCAD, отдельный регламент)
├── [СТД] → ничего не проектируется; техкарта берётся из 02_БАЗА по шифру и исполнению
└── [МОДИФИКАЦИЯ] → конструктор: копия сборки → «Сделать независимым» по ходу → чертежи → ЧПУ-файлы → техкарта
                    │
                    ├── приёмка Начальником КТО (4 проверки, §3.3) → скрипт свода Заявка_«№».xlsx (§5.3)
                    │
                    └── публикация в 04_ПРОИЗВОДСТВО → по завершении: копия в Y:\ (WriteOnce), заказ в 03_ЗАКАЗЫ помечается «Сдан»
    
```

## ЧАСТЬ 2. ИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

### 2.1. Synology NAS (DSM 7.2 и новее)

| №  | Раздел DSM                                | Действие                       | Значение                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Панель управления → Пользователь и группа | Создать группы                 | kto_admins (Начальник КТО, сисадмин), kto_kurator (куратор баз), kto_metall, kto_korpus, kto_tech (технолог, нормоконтроль), production (мастера, ЧПУ, ОМТС)                                                                                           |
| 2  | Там же                                    | Учётные записи                 | Логин DSM = логин Windows на ПК сотрудника (иначе в ~\$-файлах и ACL будут разные имена). Пароль ≥ 12 символов, политика сложности включена                                                                                                            |
| 3  | Панель управления → Общая папка           | Создать КТО                    | Том Btrfs; «Включить корзину» (доступ только администраторам); «Включить контрольную сумму данных»; шифрование не требуется                                                                                                                            |
| 4  | Там же                                    | Создать КТО_ARHIV              | Том Btrfs; <b>WriteOnce</b> (режим Enterprise, блокировка сразу после записи, срок хранения 5 лет)                                                                                                                                                     |
| 5  | Общая папка → Права / Windows ACL         | Назначить права по дереву §1.2 | Права только группам, никогда — отдельным пользователям. Наследование не разрывать внутри 03_ЗАКАЗЫ                                                                                                                                                    |
| 6  | Файловые службы → SMB → Дополнительно     | Протокол                       | Мин. SMB2, макс. SMB3; «Opportunistic locking» включён; «Durable handles» — выключить, если после аварийного закрытия SolidWorks файлы остаются «только для чтения» (проверить на пилоте); SMB Multichannel — включить при двух и более сетевых портах |
| 7  | Файловые службы → SMB                     | Прочее                         | «Локальный главный обозреватель» выключен; журнал передачи выключен (нагрузка)                                                                                                                                                                         |
| 8  | Внешний доступ                            | QuickConnect                   | <b>Отключить полностью</b> ; DDNS не настраивать; проброс портов отсутствует                                                                                                                                                                           |
| 9  | Безопасность → Брандмауэр                 | Правила                        | Разрешить только подсеть офиса; всё остальное запретить                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Безопасность → Учётная запись             | Защита                         | Автоблокировка после 5 неудачных попыток; 2FA для всех членов administrators; учётная запись admin отключена                                                                                                                                           |
| 11 | Snapshot Replication → Снимки             | Папка КТО                      | Каждый час, хранить 48 часовых, 30 суточных, 12 недельных; <b>неизменяемые снимки</b> — 7 дней; «Сделать снимки видимыми» — включить (пользователи восстанавливают файлы сами через Проводник → «Предыдущие версии»)                                   |
| 12 | Hyper Backup                              | Задача 1                       | Ежедневно 22:00 → внешний USB-диск, ротация Smart Recycle, проверка целостности ежемесячно                                                                                                                                                             |
| 13 | Hyper Backup                              | Задача 2                       | Еженедельно → второй NAS/облако вне здания (правило 3-2-1)                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Панель управления → Оборудование → ИБП    | ИБП                            | Подключён по USB, безопасное выключение через 5 мин на батарее                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Хранилище                                 | SSD-кэш                        | Кэш чтения на NVMe при наличии слотов; RAID 5/6 или SHR-2, «горячий» резерв при 6+ дисках                                                                                                                                                              |
| 16 | Synology Drive                            | Роль                           | <b>Не используется для CAD-папок.</b> Допускается Team Folder 04_производство в режиме «только загрузка» для планшетов мастеров                                                                                                                        |
| 17 | Синология → Сеть                          | Адресация                      | Статический IP + DNS-запись nas-kto на роутере/сервере; в скриптах и ярлыках — только имя                                                                                                                                                              |

| №  | Раздел DSM    | Действие | Значение                                                                                                                                    |
|----|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Ежеквартально | Учения   | Восстановить случайный заказ из снимка и из Hyper Backup на тестовую папку, зафиксировать время; протокол — в 00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx |

## 2.2. Рабочая станция: базовые требования

| Параметр        | Требование                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SolidWorks      | Одна версия и один SP на всех 13 местах (сегодня — SOLIDWORKS 2025 SP по приказу). Обновление SP — в один день, после прогона автотестов инструментария. Пользователям запрещено обновлять самостоятельно                                |
| Диск            | D:\Work\ на NVMe SSD; сеть 1 GbE минимум, 2.5 GbE — желательно                                                                                                                                                                           |
| Сетевые диски   | Z: → \\nas-cto\KTO, Y: → \\nas-cto\KTO_ARHIV, подключение «Восстанавливать при входе» с учётными данными DSM                                                                                                                             |
| Антивирус       | Исключения: процессы SLDWORKS.exe, sldProcMon.exe, sldworks_fs.exe, swScheduler.exe; папки Z:\, D:\Work\, C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\; расширения sldprt, sldasm, slddrw, sldlfp, sldmat, swp, swb, sldprt, prtdot, asmdot, drwdot |
| Синхронизаторы  | На ПК конструкторов не установлены OneDrive/Dropbox/Synology Drive для папок Z: и D:\Work\                                                                                                                                               |
| Локальные папки | C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, D:\Work\Черновики\ создаются заранее                                                                                                                                                                  |

## 2.3. Установка инструментария ЕСКД (обязательно на каждом ПК)

1. Зеркалировать эталон на локальный диск (запуск от имени пользователя; выполняется при первой установке и при каждом обновлении):

```
robocopy "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора" "D:\Work\Инструменты_Конструктора" /MIR /XD .git build_temp runs /R:2 /W:5
```

2. Убедиться, что на ПК **нет** папки D:\Work\Библиотека проектирования\Toolbox (иначе скрипт установки привяжет локальный Toolbox вместо общего, см. 01\_Настройки\_SolidWorks/Setup\_Workstation\_SolidWorks.ps1:654-656).
3. Запустить D:\Work\Инструменты\_Конструктора\УСТАНОВИТЬ\_ЕСКД.bat (двойной щелчок; батник запросит права администратора, закроет SolidWorks и выполнит 6 шагов: профиль реестра, Master.ini, регистрация надстройки, кнопки SWplus, избранные материалы, шрифты ГОСТ). Ручной запуск с фамилией и организацией:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "D:\Work\Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Setup_Workstation_SolidWorks.ps1" -Author "Иванов И.И." -Firm "ТОО «Троя»"
```

4. Скрипт сам прописывает пути поиска SolidWorks: основные надписи SWplus, шаблоны документов, базу материалов Библиотека\_Материалов\_ГОСТ.sldmat, профили сварных деталей Сортамент ГОСТ, макросы SWplus. Эти пути указывают на **локальную** копию D:\Work\Инструменты\_Конструктора\ — это правильно: DLL надстройки и макросы должны быть локальными, а библиотека материалов версионится вместе с ними.

5. Проверка: запустить SolidWorks → вкладка «ЕСКД» есть в детали, сборке и чертеже; в верхней панели 9 кнопок SWplus; в журнале %TEMP%\eskd\_material\_sync.log есть строка `=== ConnectToSW v6.0.0.`
6. Настройки, которые скрипт не задаёт, выставить вручную по §2.4.

**Обновление инструментария.** Администратор вносит изменения в репозиторий, запускает автотесты `python .\09_Тесты\run_tests.py full` (SolidWorks закрыт), при зелёном результате копирует репозиторий в `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора` и рассылает команду: каждый конструктор повторяет шаги 1 и 3 в удобное время в течение недели. Версия инструментария фиксируется в `00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx`.

## 2.4. Параметры SolidWorks, задаваемые вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя)

| Раздел                                 | Параметр (RU / EN)                                                                                                                                   | Значение                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешние ссылки                         | Открывать ссылочные документы только для чтения (Open referenced documents with read-only access)                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| Внешние ссылки                         | Не выводить запрос на сохранение ссылочных документов только для чтения (Don't prompt to save read-only referenced documents)                        | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| Внешние ссылки                         | Искать внешние ссылки в местах расположения файлов (Search file locations for external references)                                                   | <input type="checkbox"/> — <b>выключено</b> (см. §2.5) |
| Внешние ссылки                         | Загружать ссылочные документы (Load referenced documents)                                                                                            | Все (All)                                              |
| Совместная работа                      | Включить среду для нескольких пользователей (Enable multi-user environment)                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| Совместная работа                      | Добавить элементы контекстного меню (Add shortcut menu items for multi-user environment)                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                    |
| Совместная работа                      | Проверять, изменены ли другими пользователями файлы, открытые только для чтения, каждые ... мин (Check if files opened read-only have been modified) | <input checked="" type="checkbox"/> , 5 мин            |
| Резервное копирование / восстановление | Количество резервных копий на документ (Number of backup copies per document)                                                                        | 2                                                      |
| Резервное копирование / восстановление | Папка резервных копий (Backup folder)                                                                                                                | C:\SW_Backup\                                          |
| Резервное копирование / восстановление | Сохранять резервные копии в той же папке, что и оригинал (Save backup files in the same location as the original)                                    | <input type="checkbox"/> — <b>снято</b>                |
| Резервное копирование / восстановление | Сохранять данные автовосстановления каждые (Save auto-recover info every)                                                                            | 10 мин                                                 |
| Резервное копирование / восстановление | Папка автовосстановления (Auto-recover folder)                                                                                                       | C:\SW_AutoRecover\                                     |
| Месторасположение файлов               | Библиотека проектирования (Design Library)                                                                                                           | Z:\01_БИБЛИОТЕКА\                                      |
| Месторасположение файлов               | Справочные документы (Referenced Documents)                                                                                                          | <b>пусто</b> (см. §2.5)                                |
| Месторасположение файлов               | Шаблоны документов, Основные надписи, Базы данных материалов, Профили сварных деталей, Макросы, Файлы пользовательских свойств                       | заданы скриптом установки — не менять                  |

| Раздел                                                     | Параметр (RU / EN)                                                                             | Значение                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мастер отверстий / Toolbox                                 | Папка Мастера отверстий и Toolbox (Hole Wizard and Toolbox folder)                             | Z:\01_БИБЛИОТЕКА\_Toolbox\; <input checked="" type="checkbox"/> «Сделать папку расположением поиска по умолчанию» |
| Мастер отверстий / Toolbox → Настроить → Параметры Toolbox | Создавать конфигурации (Create configurations)                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> (только для деталей Toolbox)                                                  |
| Сборки                                                     | Автоматически загружать компоненты как сокращённые (Automatically load components lightweight) | <input checked="" type="checkbox"/> при сборках свыше 300 компонентов                                             |
| Производительность                                         | Проверка при перестроении (Verification on rebuild)                                            | <input type="checkbox"/>                                                                                          |

Панель задач → «Библиотека проектирования» → «Добавить месторасположение файла» → Z:\01\_БИБЛИОТЕКА\ (один раз).

## 2.5. Как SolidWorks ищет компоненты (официальный порядок) и что из него следует

| Шаг | Где ищет                                                                                                        | Следствие для регламента                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Оперативная память — уже открытые документы                                                                     | Перед открытием сборки заказа закрыть документы других заказов и базы (Окно → Закрыть все)  |
| 2   | Папки «Справочные документы» (только при включённой опции «Искать внешние ссылки в местах расположения файлов») | Опция выключена, список пуст: иначе одноимённая деталь из 02_БАЗА подменит деталь заказа    |
| 3   | Папка документа, из которого идёт ссылка (папка сборки)                                                         | Все новые детали изделия лежат в 01_3D\ рядом со сборкой                                    |
| 4   | Папка последнего открытия, папка последней находки                                                              | Не полагаться                                                                               |
| 5   | Полный путь, записанный при сохранении (без буквы диска, затем с буквой)                                        | Работает, пока эталон 02_БАЗА не переезжает; поэтому базу не переименовывают и не переносят |
| 6   | Не найден — окно «Обзор»                                                                                        | Признак брака при приёме                                                                    |

## 2.6. Ежемесячный чек-лист администратора

| № | Проверка                                         | Как                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Снимки создаются, неизменяемые снимки активны    | Snapshot Replication → список снимков КТО                                                 |
| 2 | Hyper Backup обе задачи «успешно» за месяц       | Hyper Backup → журнал                                                                     |
| 3 | Свободное место КТО ≥ 25 %                       | Хранилище                                                                                 |
| 4 | Нет пользователей вне групп; уволенные отключены | Пользователь и группа                                                                     |
| 5 | Версия SolidWorks и SP одинаковы на всех ПК      | %PROGRAMFILES%\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\slidworks.exe → свойства → версия               |
| 6 | Версия инструментария на ПК = эталон             | build_manifest.json в 03_Макросы_и_Плагины\ESKD_Material_Sync_Addin\ совпадает с эталоном |

| № | Проверка                                           | Как                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Нет остаточных ~\$-файлов старше суток в 03_ЗАКАЗЫ | <code>Get-ChildItem Z:\03_ЗАКАЗЫ -Recurse -Force -Filter '~\$*' \&amp;#92; ? LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-1)</code> — удалить после подтверждения, что файл никем не открыт |
| 8 | Toolbox: база swbrowser.sldedb не повреждена       | Toolbox → Настроить → открывается без ошибок                                                                                                                                         |

## ЧАСТЬ 3. РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛЬНИКА КТО

### 3.1. Зоны ответственности

1. Разметка входящей СЗ в структурированной форме `Разметка_СЗ.xlsx`.
2. Назначение исполнителей (в `Разметка_СЗ.xlsx`, столбец «Исполнитель»); права не трогают — они групповые.
3. Приёмка КД по четырём проверкам §3.3 и нормоконтроль (ГОСТ 2.111) силами `kto_tech`.
4. Утверждение сводной заявки и публикация комплекта в `04_ПРОИЗВОДСТВО`.
5. Решение о серийности новых покупных изделий и передача их куратору баз.
6. Закрытие заказа: копия в `Y:\` (WriteOnce).

### 3.2. Пошаговый маршрут

#### 1 Папка заказа (1 мин).

На своём ПК выполнить:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -
Number 250-АСТ -Object Школа12
```

Скрипт (Приложение А) создаёт дерево §1.2, копирует шаблоны `Разметка_СЗ.xlsx` и `Журнал_изменений.xlsx`, проверяет длину пути. Положить `СЗ_250-АСТ.pdf` в корень.

#### 2 Разметка СЗ (5–10 мин).

Заполнить `Разметка_СЗ.xlsx` (схема — §5.1): каждая позиция СЗ получает тип `СТД / МОДИФИКАЦИЯ / КОРПУС`, шифр эталона и исполнение (для `СТД` и `МОДИФИКАЦИЯ`), тираж, `RAL`, исполнителя, срок. Пометки на PDF допускаются как черновик, но источник для всех — таблица.

#### 3 Папки изделий.

Для каждой строки `МОДИФИКАЦИЯ`:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -
Number 250-АСТ -Object Школа12 -Product "И01_Стол_L1400" -Designation "250-АСТ-Т01.00"
```

#### 4 Контроль хода.

Раз в день — вкладка «Статус» в `Разметка_СЗ.xlsx` (конструктор ставит «В работе / На проверке / Принято»).

**5 Приёмка.**

Четыре проверки §3.3 по каждому изделию; замечания — в Журнал\_изменений.xlsx (лист «Замечания»). Нормоконтроль подписывает в основной надписи (свойство Нормоконтроль, макрос MProp).

**6 Новые покупные.**

Если в 01\_3D\Покупные\ есть файлы — решение: «серийно» → заявка куратору баз (§4.7, путь А); «разово» → остаются в заказе.

**7 Свод и публикация.**

Запустить скрипт свода (§5.3) → проверить Заявка\_250-АСТ.xlsx → подписать (свойства файла: «Утвердил», дата) → скопировать в 04\_ПРОИЗВОДСТВО\250-АСТ\_Школа12\ вместе с PDF/DXF/IGS/SAT всех изделий и ссылками на эталонные PDF для позиций СТД (лист «Комплект»).

**8 Заккрытие заказа.**

После отгрузки:

```
robocopy "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12" "Y:\2026\250-АСТ_Школа12" /E /COPY:DT /R:2 /W:5 /LOG+:"Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ_архив.log"
```

Затем переименовать папку в Z:\03\_ЗАКАЗЫ\Сдано\250-АСТ\_Школа12 (перенос внутри одной общей папки; ссылки внутри изделия относительные, ссылки на 02\_БАЗА абсолютные — не ломаются). Через 12 месяцев \_Сдано очищается администратором; архив в Y:\ вечный.

### 3.3. Четыре проверки приёмки (3 минуты на изделие)

- 1. Ссылки (20 с).** Файл → Открыть → выделить сборку изделия → кнопка «Ссылки...» (References). Допустимые пути: только Z:\03\_ЗАКАЗЫ\<этот заказ>\..., Z:\02\_БАЗА\..., Z:\01\_БИБЛИОТЕКА\.... Любой C:\, D:\, чужой заказ, \_Черновики — возврат на доработку.
- 2. Pack and Go (20 с).** Проводник → ПКМ по сборке → SOLIDWORKS → Pack and Go. Нет красных значков «файл не найден», флажок «Включить чертежи» показывает чертежи всех новых деталей.
- 3. Перестроение (1 мин).** Открыть сборку, Ctrl+Q. В дереве нет красных и жёлтых ошибок; окно «Что неверно» пустое. Открыть сборочный чертёж: нет оборванных (оливковых) размеров, спецификация SpecEditor актуальна.
- 4. ЕСКД (30 с).** В открытой сборке нажать «Синхронизировать» на вкладке ЕСКД: окно предупреждений пустое (нет «введён вручную», «не совпадает с именем файла»). Открыть две-три новые детали: графа 3 заполнена дробью из библиотеки, масса в графе 5 стоит, обозначение совпадает с именем файла.

Только после четырёх «зелёных» — нормоконтроль и свод.

## ЧАСТЬ 4. СТАНДАРТ КОНСТРУКТОРА

### 4.1. Рабочее место и дисциплина

- Работать только с Z: . Открывать сборки из Z:\03\_ЗАКАЗЫ\... напрямую. Копировать модели на C:\D:\ для работы запрещено; исключение — D:\Work\Черновики\ для экспериментов, из которой ничего не выдаётся.
- Перед открытием сборки заказа закрыть все документы (Окно → Закрывать все): шаг 1 маршрута поиска берёт компоненты из памяти.
- Если деталь открылась «только для чтения» — в контекстном меню «Кто открыл» виден коллега; договориться, а не «Сохранить как» под другим именем.
- Сохранять часто (Ctrl+S); надстройка ЕСКД пишет реквизиты именно в момент сохранения.
- При падении SolidWorks: восстановиться из C:\SW\_AutoRecover\; удалить свой остаточный ~\$-файл рядом с документом только если файл больше никем не открыт.

### 4.2. Имена файлов и обозначения (регламент инструментария ЕСКД, ч. I, §4)

| Тип         | Шаблон имени                       | Пример                                          |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Деталь      | Обозначение Наименование.sldprt    | 250-ACT-T01.10.01 Столешница.sldprt             |
| Сборка      | Обозначение СБ Наименование.sldasm | 250-ACT-T01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm |
| Чертёж      | как у модели                       | 250-ACT-T01.10.01 Столешница.slddrw             |
| Эталон базы | СТД-<серия><номер>.<узел>.<деталь> | СТД-СЛ120.10.01 Столешница.sldprt               |

Разделитель — первый пробел; подчёркивания в имени файла не применяются (надстройка делит имя по пробелу). Обозначение всегда содержит цифры. Схема обозначения заказа: <№ заказа>-<Тип><№ изделия>.<узел>.<деталь>; узел 00 — изделие в целом.

**Исполнения** (ГОСТ 2.113): конфигурации 00 (базовое), 01, 02 ... Надстройка сама пишет Обозначение-01, -02 в конфигурации. Столы L1200/L1400/L1600 в эталоне — одно изделие СТД-СЛ120.00 с исполнениями 00/-01/-02; заказ на L1400 — позиция [СТД] с исполнением -01, проектировать ничего не нужно.

После переименования файла в Проводнике, «Сделать независимым» или Pack and Go надстройка считает старое обозначение ручным (Руководство, ч. I, §4.3): очистить Обозначение и Наименование в MProp и сохранить — реквизиты возьмутся из нового имени.

### 4.3. Материал и покрытие

1. Материал назначается **только** из Библиотека\_Материалов\_ГОСТ (дерево → «Материал» → «Редактировать материал» → категория → типоразмер → «Применить»), либо из девяти избранных. Ручной ввод текста в графу 3 запрещён; надстройка при сохранении заменит его записью библиотеки (единственный источник графы 3), а расхождение покажет в строке состояния.
2. Что попадает в файл при сохранении: Материал\_ФБ (графа 3 — форма и дробь «сортамент / марка»), Материал\_Таблица, Материал\_Строка (одна строка для ведомости), Масса\_ФБ (графа 5), Масса\_Таблица — по каждой конфигурации.

3. Нужного типоразмера нет в библиотеке → заявка куратору баз: строка в `Ограничительный_перечень_ТРОЯ.csv` (столбцы: категория, имя в дереве, числитель-сортament, знаменатель-марка, типоразмер, ГОСТ сортамента, марка, ГОСТ материала, штриховка) → куратор генерирует библиотеку `generate_materials.py` → автотест Т0 → публикация в эталон → обновление на ПК по §2.3. Самовольно править `.sldmat` запрещено.
4. **Покрытие** — не материал. Порошковая краска указывается в свойстве детали/сборки **Покрытие** (MProp) в виде `Порошковое, RAL 7035, шагрень, ГОСТ 9.306-85` и в технических требованиях чертежа (макрос ТТ). Из свойства **Покрытие** и площади поверхности скрипт свода формирует лист «Покраска».
5. Профили сварных деталей — только из **Сортамент ГОСТ** (папка подключена скриптом установки). Профили с личных дисков запрещены.

## 4.4. Подетальная сборка: два допустимых способа

**Способ 1 — классическая сборка «сверху вниз».** В сборке изделия создаётся компоновочный эскиз (skeleton) с габаритами; детали строятся в контексте или по эскизу; каждая труба, стойка, косынка — отдельный `.sldprt` по §4.2.

**Способ 2 — сварная деталь + Save Bodies.** Каркас моделируется одной сварной деталью-мастером `250-АСТ-Т01.10 Рама (мастер).sldprt` в подпапке `01_3D\Мастер\` (в спецификацию не входит). Затем: ПКМ по папке «Список вырезов» → «Сохранить тела» (Save Bodies): ☒ «Создавать производные детали из подобных тел» (одинаковые трубы — один файл), ☒ «Копировать свойства списка вырезов», ☒ «Создать сборку» → `250-АСТ-Т01.10 СБ Рама.sldasm`; имена файлов тел задать сразу по §4.2. После сохранения открыть каждую производную деталь, убедиться, что материал — из библиотеки (иначе назначить), сохранить. Изменение длины в мастере обновляет все производные детали.

В обоих способах в цех уходит сборка с отдельными деталями. Многодетальная деталь без Save Bodies допускается только для концептов в `_Черновики`.

**Длина заготовки.** В каждой детали из проката добавить эскиз **Примечания** со справочным размером **RD1** — длиной заготовки: надстройка использует его для записи БЧ и его же читает скрипт свода (лист «Заготовка»).

## 4.5. Безчертёжные детали (БЧ)

Прямой отрезок трубы, полоса, пластина без отверстий — оформляются без чертежа: назначить материал, сохранить по регламенту имён, нажать «Деталь БЧ» на вкладке ЕСКД. Надстройка запишет **Формат** = БЧ, массу в «Примечание», наименование в три строки (наименование / дробь материала / **L** = ... мм). Для БЧ-деталей выпускаются только файлы ЧПУ (§4.9) — чертёж не нужен, это снимает до половины чертежей с типового стола.

## 4.6. Стандартные и покупные изделия

- Крепёж — из Toolbox (стандарт ГОСТ) или из `Z:\01_БИБЛИОТЕКА\01_Крепёж` перетаскиванием; автосопряжения (Mate References) в библиотечных деталях настроены куратором.
- Покупные изделия из библиотеки уже оформлены макросом **SProp** (**Раздел**, поставщик, код); надстройка ЕСКД их не трогает.
- Новую покупную деталь, которой нет в библиотеке, конструктор сохраняет в `01_3D\Покупные\` (STEP → `.sldprt`), оформляет SProp (**Раздел** = «Прочие изделия», поставщик, каталожный номер) и прикладывает паспорт PDF. Хранение на `C:\` и Рабочем столе запрещено.

## 4.7. Пополнение библиотеки (куратор баз)

- **Путь А (серийно).** По решению Начальника КТО куратор открывает сборку заказа, командой **Файл** → **Найти ссылки** → **Копировать/Заменить** (или SOLIDWORKS File Utilities → Move) переносит деталь из 01\_3D\Покупные\ в Z:\01\_БИБЛИОТЕКА\02\_Прочие\... с обновлением ссылки в сборке, сохраняет сборку и удаляет локальную копию. Перенос Проводником запрещён ( **К-6** ).
- **Путь Б (разово).** Деталь остаётся в заказе и уходит в архив вместе с ним.

## 4.8. Модификация эталона: пошаговое заимствование

**Принцип.** Заранее неизвестно, какие детали затронет доработка: изменение столешницы тянет траверсу, траверса — косынку. Поэтому копируется **только сборка**, а детали отвязываются по одной в тот момент, когда их действительно нужно менять. Перечень выпускаемых деталей получается в конце работы, а не угадывается в начале.

**Страховка.** Z:\02\_БАЗА доступна только для чтения. Изменить и сохранить эталонную деталь невозможно: при попытке SolidWorks сообщит, что файл только для чтения. Это и есть сигнал «эту деталь нужно отвязать».

### Шаг 1. Копия сборки (1 мин).

1. Окно → Закрывать все. Открыть Z:\02\_БАЗА\01\_Столы\СТД-СЛ120.00\01\_3D\СТД-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm (откроется только для чтения).
2. Файл → **Сохранить как** (не «как копию») → папка Z:\03\_ЗАКАЗЫ\250-АСТ\_Школа12\02\_Металл\И01\_Стол\_L1400\01\_3D\ → имя 250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm. В разделе «Дополнительно» флажок «Включить все ссылочные компоненты» — **снят**.
3. MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S (надстройка заполнит реквизиты по новому имени, §4.2).
4. Проверка: Файл → Открыть → «Ссылки...» — все детали указывают на Z:\02\_БАЗА\.... Ни одна деталь не скопирована.

### Шаг 2. Отвязка детали — каждый раз, когда её нужно изменить.

1. В дереве сборки ПКМ по детали → **«Сделать независимым»** (Make Independent). Меняются все экземпляры детали — выделить все экземпляры (Ctrl+клик) до команды. Меняется только часть экземпляров — выделить только их, остальные останутся эталонными.
2. В окне сохранения **сменить папку**: SolidWorks предлагает папку исходного файла, то есть 02\_БАЗА, куда записи нет. Указать ...\\И01\_Стол\_L1400\01\_3D\ и имя по §4.2: 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt.
3. Открыть новую деталь → MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.
4. Только теперь менять размеры. Ctrl+Q, Ctrl+S — деталь, затем сборка.
5. Изменение потянуло соседнюю деталь — повторить шаг 2 для неё. Сколько нужно раз, столько и повторять.

**Деталь внутри эталонного узла.** Сначала отвязать узел (шаг 2 для подсборки), затем деталь внутри него. Файл эталонного узла только для чтения, и замену детали в нём сохранить нельзя. Порядок всегда сверху вниз: изделие → узел → деталь.

**Правка сделана до отвязки.** Если SolidWorks при сохранении сообщил, что эталонная деталь только для чтения, выполнить для неё шаг 2 и открыть новую деталь. Правка на месте — продолжать. Правки нет — повторить её в новой детали. Эталон при этом не пострадал.

**Отвязали лишнее.** Деталь отвязана, но в итоге не изменилась: ПКМ → «Заменить компоненты» → выбрать эталонный файл из 02\_БАЗА → ☒ «Все экземпляры» → сохранить сборку → удалить неиспользуемую копию из 01\_3D\, предварительно проверив «Ссылками...», что на неё никто не ссылается.

**Шаг 3. Чертежи отвязанных деталей и сборки.** «Сделать независимым» чертёж не копирует, поэтому чертёж переносится с эталона:

1. Открыть чертёж эталонной детали Z:\02\_БАЗА\...\01\_3D\СТД-СЛ120.10.01 Столешница.slddrw.
2. Файл → **Сохранить как** → ...\\01\_Стол\_L1400\01\_3D\250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.slddrw. С этого момента открыт новый чертёж, эталон не тронут.
3. ПКМ по любому виду → **«Заменить модель»** (Инструменты → Заменить модель) → ☒ все виды → выбрать новую деталь 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt → ОК.
4. Проверить оборванные (оливковые) размеры и примечания, поправить, обновить ТТ, Ctrl+S.
5. Так же для сборочного чертежа: эталонный СБ-чертёж → «Сохранить как» → «Заменить модель» на новую сборку → обновить спецификацию SpecEditor и позиции.

**Шаг 4. Перечень к выпуску — в конце работы.** Файл → Открыть → сборка → «Ссылки...». Всё, что лежит в папке изделия, — новое: на него выпускается чертёж или оформляется БЧ (§4.5), делаются файлы ЧПУ (§4.9) и строки техкарты. Всё, что лежит в 02\_БАЗА, берётся из эталона: в техкарте ссылка на эталонные PDF.

**Когда уместен Pack and Go.** Только если состав изменений известен заранее целиком: повтор изделия из прошлого заказа (Pack and Go всего изделия с новым префиксом) или передача изделия подрядчику.

**Автоматизация.** Ручной шаг 3 закрывает задача **Д-53** — команда «Сделать независимым с чертежом» на вкладке ЕСКД. Она копирует чертёж рядом с новой моделью, перепривязывает его и очищает реквизиты для заполнения по имени.

## 4.9. Выдача в производство: форматы, имена, ревизии

| Формат                    | Папка       | Как получить                                                                                                                                                                                                                                                    | Имя файла                                                                                      | Потребитель                                             |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PDF                       | 02_PD<br>F\ | макрос <b>SaveAsPDF</b> (кнопка 9 SWplus) из чертежа                                                                                                                                                                                                            | <Обозначение><br><Наименование>_Изм0.pdf                                                       | сборка, сварка, ОТК                                     |
| DXF (лист)                | 03_ЧП<br>У\ | ПКМ по плоской грани развёртки → «Экспорт в DXF/DWG»: выход «Развёртка», <input type="checkbox"/> линии сгиба, <input type="checkbox"/> эскизы, <input checked="" type="checkbox"/> геометрия; версия R2000, мм, 1:1; сплайны → полилинии, если требует CypNest | <Обозначение>_S<толщина><br>>_<марка>_х<шт на изделие>.dxf → 250-АСТ-Т01.10.01_С3_Ст3сп_х1.dxf | лазер CypCut/CypNest                                    |
| IGS (труба), по умолчанию | 03_ЧП<br>У\ | Файл → Сохранить как → IGES (*.igs) → «Параметры»: твёрдые тела и поверхности; «Вывод системы координат» — система координат вдоль оси трубы                                                                                                                    | <Обозначение>_<профиль><br>_L<длина>_х<шт>.igs → 250-АСТ-Т01.20.01_Тр40х40х2_L135_0_х2.igs     | труборез, если в матрице не указано иное                |
| SAT / STEP (труба)        | 03_ЧП<br>У\ | Файл → Сохранить как → ACIS (*.sat) или STEP AP214; система координат — как для IGS                                                                                                                                                                             | как для IGS, расширение .sat / .step                                                           | только станки, для которых формат подтверждён в матрице |

**Формат для трубореза задаёт программа конкретного станка, а не регламент.** Поддержка различается по производителю и по версии ПО:

| ПО трубореза                          | IGS                                      | SAT        | STEP    | Прочее              | Источник           |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------------------|--------------------|
| Friendess TubesT (к TubePro, CypTube) | все версии; ось трубы строго вдоль X/Y/Z | с V1.13    | с V1.47 | IFC, NC1 (Tekla)    | документация Bochu |
| Lantek Flex3d Tubes                   | да                                       | да         | да      | модели SOLIDWORKS   | сайт Lantek        |
| BLM ArTube                            | да                                       | не заявлен | да      | XT (Parasolid), IFC | сайт BLM           |

Правила:

1. Технолог ведёт `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx`: станок, ПО и **его версия**, подтверждённые форматы, настройки экспорта, ограничения, кто и когда проверил пробным импортом.
2. Новый формат вводится только после пробного импорта трёх деталей: прямой рез, рез под углом, отверстия на двух гранях. Результат записывается в матрицу.
3. Пока строки для станка нет, выдаётся **IGS** — единственный формат, который читают все перечисленные программы.
4. Для IGS в TubesT ось трубы обязана идти вдоль оси координат. Деталь из Save Bodies (§4.4) сохраняет наклон, заданный в сварной детали. Поэтому для наклонной трубы создаётся система координат вдоль её оси и выбирается при экспорте.
5. Признак неудачного импорта в TubesT — сечение `0.00 x 0.00 x 0.00`. Такой файл возвращается конструктору.

Ревизии: первая выдача `_Изм0`; изменение после выдачи — новая ревизия `_Изм1`, прежний файл переносится в `_Аннулировано\`, запись в `Журнал_изменений.xlsx` (что, почему, кто, дата, затронутые файлы), извещение по ГОСТ 2.503 при изменении уже изготавливаемых деталей. Модели не переименовываются.

#### 4.10. Чек-лист конструктора перед сдачей изделия

| № | Пункт                                               | Проверка                              |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Имена файлов по §4.2                                | нет подчёркиваний, обозначение = имя  |
| 2 | Материал из библиотеки во всех деталях              | «Синхронизировать» без предупреждений |
| 3 | Покрытие в свойстве <code>Покрытие</code> и в ТТ    | MProp                                 |
| 4 | <code>RD1@Примечания</code> в деталях из проката    | эскиз есть                            |
| 5 | БЧ оформлены кнопкой                                | <code>Формат</code> = БЧ              |
| 6 | Покупные — SProp, паспорт приложен                  | <code>01_3D\Покупные\</code>          |
| 7 | Ссылки только на <code>Z:</code>                    | «Ссылки...»                           |
| 8 | Ctrl+Q без ошибок; чертежи без оборванных размеров  | —                                     |
| 9 | Спецификация SpecEditor, ТТ, PDF <code>_Изм0</code> | <code>02_PDF\</code>                  |

| №  | Пункт                                                                       | Проверка |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10 | DXF и файлы трубореза (формат по матрице) на все новые детали по схеме имён | 03_чпу\  |
| 11 | Техкарта_<Обозначение>_на_1шт.xlsx заполнена                                | \$5.2    |
| 12 | Статус «На проверке» в Разметка_СЗ.xlsx                                     | —        |

## ЧАСТЬ 5. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОИЗВОДСТВО (5 ЦЕХОВЫХ ЛИСТОВ)

### 5.1. Схема Разметка\_СЗ.xlsx (лист «Позиции»)

| Столбец         | Тип    | Пример                                       | Правило                                                        |
|-----------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Поз             | целое  | 3                                            | номер позиции в СЗ                                             |
| Наименование_СЗ | текст  | Стол ученический 1400                        | как в СЗ                                                       |
| Тип             | список | СТД / МОДИФИКАЦИЯ / КОРПУС                   | обязателен                                                     |
| Шифр            | текст  | СТД-СЛ120.00 / 250-АСТ-Т01.00                | для СТД — эталон; для МОДИФИКАЦИЯ — обозначение нового изделия |
| Исполнение      | текст  | -01                                          | пусто = базовое                                                |
| Тираж           | целое  | 40                                           | > 0                                                            |
| RAL             | текст  | RAL 7035                                     | обязателен для металла                                         |
| Поверхность     | список | шагрень / глянец / матовый                   | —                                                              |
| Исполнитель     | текст  | Андрей Е.                                    | для МОДИФИКАЦИЯ                                                |
| Срок_КД         | дата   | 20.09.2026                                   | —                                                              |
| Статус          | список | Не начато / В работе / На проверке / Принято | ведёт конструктор                                              |

### 5.2. Схема Техкарта\_<Обозначение>\_на\_1шт.xlsx (5 листов, расчёт на 1 шт)

| Лист           | Ключевые столбцы                                                                                                    | Источник данных                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1_Заготовка    | Обозначение; Наименование; Материал_Строка; Толщина/Профиль; L_мм (RD1@Примечания); Кол; Файл_ЧПУ; Угол_реза        | спецификация SpecEditor + свойства деталей (Материал_Строка, Масса_Таблица)         |
| 2_Сварка       | Узел (Обозначение СБ); Входящие обозначения; Кол; Шов (ГОСТ 5264/14771, катет); Контрольные диагонали; Схема (файл) | сборка узла, чертёж СБ                                                              |
| 3_Покраска     | Обозначение узла/детали; RAL; Поверхность; Площадь_м2; Кол                                                          | свойство Покрытие; площадь — «Массовые характеристики» модели (площадь поверхности) |
| 4_Комплектация | Обозначение; Наименование_ВП; Поставщик; Код; Кол; Упаковка                                                         | SProp-свойства покупных, раздел «Стандартные/Прочие» спецификации                   |
| 5_Списание     | Материал_Строка; Ед (кг / м / м²); Норма_на_1шт; Коэф_отхода                                                        | суммирование листа 1 по Материал_Строка; краска — по площади и норме г/м²           |

Обозначение — ключ во всех листах. Единицы: мм, кг, м². В эталонах 02\_БАЗА техкарта содержит блок на каждое исполнение (столбец Исполнение).

### 5.3. Скрипт свода Свод\_заявки.ру (детерминированный, без ИИ)

- **Вход:** Разметка\_СЗ.xlsx заказа; техкарты по Шифр + Исполнение: для СТД — из Z:\02\_БАЗА\\*\*\Техкарта\_<Шифр>\_на\_1шт.xlsx, для МОДИФИКАЦИЯ — из папок изделий заказа.
- **Логика:** умножить каждую строку на Тираж; сгруппировать лист 1 по Материал\_Строка и толщине/профилю; лист 3 — по RAL; лист 5 — суммы по Материал\_Строка; добавить лист Комплект — перечень PDF/DXF/IGS/SAT с путями (для СТД — из 02\_БАЗА).
- **Выход:** Заявка\_<№>.xlsx в корне заказа с теми же 5 листами + Комплект + Проверки.
- **Проверки (останов при ошибке):** у всех позиций заполнены Тип, Шифр, Тираж, RAL; техкарта найдена для каждой позиции; в техкарте нет пустых Материал\_Строка; обозначения из техкарты существуют как файлы в 01\_3D (для МОДИФИКАЦИЯ); сумма масс листа 1  $\approx$  масса сборки  $\pm 5\%$ .
- **Запуск:** Начальник КТО или технолог, вручную, из папки заказа:

```
python "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\10_Свод_заявки\Свод_заявки.ру" "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12"
```

- **Ответственность:** технолог (ЕСТД, ГОСТ 3.1118) проверяет листы 1–5, Начальник КТО утверждает. Файл в 04\_ПРОИЗВОДСТВО — единственный документ для цехов, ОМТС и 1С.
- **ИИ:** допускается только для черновой выписки позиций из PDF служебной записки в Разметка\_СЗ.xlsx с обязательной правкой человеком; данные заказчика во внешние сервисы не передаются без письменного соглашения о необработке. Google Antigravity и подобные среды разработки к производственному контуру не относятся.
- **Статус:** скрипт и шаблоны техкарт — задача инструментария ЕСКД (Д-47); до её закрытия свод выполняется технологом вручную по той же схеме листов.

## ЧАСТЬ 6. ЧЕК-ЛИСТЫ И ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

### 6.1. Готовность рабочего места (12 пунктов)

| №  | Узел                       | Проверка                                                                                                                                          | Статус                   |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Сеть                       | Z: и Y: подключены по имени nas-kto, восстанавливаются при входе                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 2  | SolidWorks                 | Версия и SP по приказу                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Инструментарий             | УСТАНОВИТЬ_ЕСКД.bat выполнен; вкладка «ЕСКД» и 9 кнопок SWplus есть                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Журнал                     | %TEMP%\eskd_material_sync.log содержит ConnectToSW v6.0.0                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Материалы                  | В диалоге «Материал» видна Библиотека_Материалов_ГОСТ; 9 избранных                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Профили                    | Сварные детали видят Сортамент ГОСТ                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Design Library             | Z:\01_БИБЛИОТЕКА\ в панели задач                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Toolbox                    | Папка Z:\01_БИБЛИОТЕКА\_Toolbox\; локального _Toolbox нет                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Совместная работа          | Multi-user включён, проверка read-only 5 мин                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Внешние ссылки             | read-only для ссылок <input checked="" type="checkbox"/> ; «Искать в местах расположения» <input type="checkbox"/> ; «Справочные документы» пусто | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Backup/Recover             | C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, «в той же папке» снято                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Синхронизаторы и антивирус | Нет клиентов синхронизации на Z:/D:\Work; исключения антивируса по §2.2                                                                           | <input type="checkbox"/> |

### 6.2. Готовность заказа к производству (12 пунктов)

| №  | Точка контроля          | Критерий                                                                                                             | Ответственный          |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Папка заказа            | Создана скриптом; C3 и Разметка_C3.xlsx в корне                                                                      | Начальник КТО          |
| 2  | Разметка                | Все позиции с типом, шифром, исполнением, тиражом, RAL                                                               | Начальник КТО          |
| 3  | СТД                     | Для позиций СТД нет папок изделий; исполнение существует в эталоне                                                   | Начальник КТО          |
| 4  | Имена и реквизиты       | §4.2; «Синхронизировать» без предупреждений                                                                          | Конструктор            |
| 5  | Материал и покрытие     | Из библиотеки; Покрытие заполнено                                                                                    | Конструктор            |
| 6  | Подетальность           | Способ 1 или 2 §4.4; БЧ оформлены                                                                                    | Конструктор            |
| 7  | Модификация             | Скопирована только сборка; отвязаны только изменённые детали; лишних копий нет; чертежи перенесены «Заменить модель» | Конструктор            |
| 8  | Выдача                  | PDF, DXF и файлы трубореза по матрице форматов, схема имён, _Изм0                                                    | Конструктор            |
| 9  | Техкарта на 1 шт        | 5 листов по §5.2                                                                                                     | Конструктор / технолог |
| 10 | Четыре проверки приёмки | §3.3 зелёные                                                                                                         | Начальник КТО          |
| 11 | Нормоконтроль           | Подпись в основной надписи                                                                                           | Нормоконтроль          |

| №  | Точка контроля    | Критерий                                                         | Ответственный               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 12 | Свод и публикация | Заявка_<№>.xlsx проверена технологом, комплект в 04_ПРОИЗВОДСТВО | Технолог /<br>Начальник КТО |

### 6.3. Лист ознакомления

| №    | Ф.И.О.      | Должность                                                    | Дата       | Подпись |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1    | Лунин В. В. | Начальник КТО / Главный конструктор                          | «» __ 2026 | _____   |
| 2    |             | Системный администратор                                      |            |         |
| 3    |             | Куратор баз (Design Library, Toolbox, библиотека материалов) |            |         |
| 4    |             | Ведущий конструктор (металл)                                 |            |         |
| 5–13 |             | Инженеры-конструкторы (9 чел.)                               |            |         |
| 14   |             | Ведущий технолог / нормоконтроль                             |            |         |
| 15   |             | Инженер-конструктор ЧПУ / лазерная резка                     |            |         |
| 16   |             | Инженер-конструктор (войлок / плоттер)                       |            |         |

Регламент пересматривается раз в 6 месяцев и при смене версии SolidWorks; владелец документа — Начальник КТО.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Скрипт New-OrderFolder.ps1

Хранится в Z:\00\_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны\_заказа\. Создает дерево заказа и изделия по §1.2, копирует шаблоны, проверяет длину пути. Повторный запуск безопасен (существующие папки не трогает).

```
<#
.SYNOPSIS  Создает каноническую папку заказа КТО и (при -Product) папку изделия.
.EXAMPLE   .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-АКТ -Object Школа12
.EXAMPLE   .\New-OrderFolder.ps1 -Number 250-АКТ -Object Школа12 -Product "И01_Стол_Л1400" -Designation "250-АКТ-Т01.00"
#>
param(
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Number,          # номер заказа, например 250-АКТ
    [Parameter(Mandatory)] [string] $Object,          # объект, например Школа12
    [string] $Product,                                # папка изделия: И01_Стол_Л1400
    [string] $Designation,                            # обозначение изделия: 250-АКТ-Т01.00
    [string] $Root = "Z:\03_ЗАКАЗЫ",
    [string] $Templates = "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа",
    [int] $MaxPath = 200
)
$ErrorActionPreference = "Stop"
foreach ($s in @($Number, $Object, $Product)) {
    if ($s -and ($s -match '[\s\.]')) { throw "Имя «$s» содержит пробел или точку — запрещено §1.2." }
}
$order = Join-Path $Root "${Number}_${Object}"
$tree = @("00_Исходные", "01_Корпус", "02_Металл")
foreach ($d in $tree) { New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $order $d) | Out-Null }
foreach ($t in @("Разметка_СЗ.xlsx", "Журнал_изменений.xlsx")) {
    $dst = Join-Path $order $t
    if (-not (Test-Path $dst)) { Copy-Item (Join-Path $Templates $t) $dst }
}
Write-Host "[OK] Заказ: $order"

if ($Product) {
    if (-not $Designation) { throw "Для изделия укажите -Designation (обозначение, например 250-АКТ-Т01.00)." }
    $prod = Join-Path (Join-Path $order "02_Металл") $Product
    foreach ($d in @("01_3D", "01_3D\Покупные", "01_3D\Мастер", "02_PDF", "03_ЧПУ", "04_Тех", "_Аннулировано")) {
        New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $prod $d) | Out-Null
    }
    $card = Join-Path $prod "Техкарта_${Designation}_на_1шт.xlsx"
    if (-not (Test-Path $card)) { Copy-Item (Join-Path $Templates "Техкарта_на_1шт.xlsx") $card }
    # запас на имя файла модели (обозначение + наименование + расширение) ≈ 60 символов
    $longest = (Join-Path $prod "01_3D\Покупные\").Length + 60
    if ($longest -gt $MaxPath) { Write-Warning "Полный путь к файлам достигнет $longest символов (> $MaxPath). Сократите имя изделия." }
    Write-Host "[OK] Изделие: $prod"
}
```

Требования к шаблонам в Шаблоны\_заказа\ : Разметка\_СЗ.xlsx (лист «Позиции» по §5.1 с выпадающими списками), Журнал\_изменений.xlsx (листы «Ревизии», «Замечания»), Техкарта\_на\_1шт.xlsx (5 листов по §5.2).

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Соответствие терминов v1.0 → v2.0

| v1.0                                                                            | v2.0                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D:\CAD_WORKSPACE\                                                               | Z:\ (сеть), D:\Work\_Инструменты_Конструктора\ (инструментарий),<br>D:\Work\_Черновики\                        |
| 00_БИБЛИОТЕКА_ПРОЕКТИРОВАНИЯ\00_Материалы_и_профили\База_материалов_Троя.sldmat | 04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Библиотека_материалов\Библиотека_Материалов_ГОСТ.sldmat (в инструментарии) |
| 01_Профили_сварных_деталей                                                      | 04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Профили_сварных_деталей\Сортамент_ГОСТ                                     |
| 02_БАЗА_СТАНДАРТНЫХ_ИЗДЕЛИЙ                                                     | Z:\02_БАЗА                                                                                                     |
| 01_ЗАЯВКИ_В_РАБОТЕ                                                              | Z:\03_ЗАКАЗЫ                                                                                                   |
| 03_Производство_внутри_заказа                                                   | Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>                                                                                     |
| Изделие_01_Стол_ученический_L1400                                               | И01_Стол_L1400                                                                                                 |
| 01_3D_Модели\Стандартные_изделия                                                | 01_3D\Покупные                                                                                                 |
| 02_Чертежи_PDF, 03_ЧПУ_Лазер_DXF_и_IGS, 04_Tex_документация                     | 02_PDF, 03_ЧПУ, 04_Tex                                                                                         |
| 250-АСТ-Т01.10.01_Столешница.sldprt                                             | 250-АСТ-Т01.10.01_Столешница.sldprt                                                                            |
| Комплексная_заявка_на_производство_250-АСТ.xlsx                                 | Заявка_250-АСТ.xlsx                                                                                            |
| Заморозка ACL                                                                   | Копия в Y:\ (WriteOnce) + _Сдано                                                                               |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. Задачи инструментарию ЕСКД, вытекающие из регламента

| №    | Задача                                                                                                                                                                                                                          | Зачем                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Д-47 | 10_Свод_заявки\Свод_заявки.py и шаблоны Разметка_СЗ.xlsx, Техкарта_на_1шт.xlsx, Журнал_изменений.xlsx                                                                                                                           | часть 5               |
| Д-48 | Кнопка «Взять реквизиты из имени файла» на вкладке ЕСКД (замена ручной очистки в MProp после «Сохранить как» и «Сделать независимым»)                                                                                           | §4.2, §4.8            |
| Д-49 | Параметр -ToolboxPath в Setup_Workstation_SolidWorks.ps1 вместо списка локальных кандидатов                                                                                                                                     | §2.3                  |
| Д-50 | Свойство Покрытие в словаре MyProperties_1.ini и поле в MProp; экспорт площади поверхности                                                                                                                                      | §4.3, лист «Покраска» |
| Д-51 | Статический тест: имена файлов в 02_БАЗА соответствуют §4.2 (без подчёркиваний, обозначение с цифрами)                                                                                                                          | приёмка эталонов      |
| Д-52 | ESKD_Sync.exe /clean по Z:\02_БАЗА перед переводом эталонов на v2.0 (пробный прогон → отчёт → /apply)                                                                                                                           | миграция базы         |
| Д-53 | Команда «Сделать независимым с чертежом» на вкладке ЕСКД: папка по умолчанию — папка сборки заказа, копия чертежа рядом с моделью, перепривязка чертежа (ReplaceReferencedDocument), очистка реквизитов под заполнение по имени | §4.8, шаг 3           |
| Д-54 | Шаблон Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx и пресеты экспорта IGS/SAT/STEP с выбором системы координат                                                                                                                                    | §4.9                  |